ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при обслуживании электроустановок

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция составлена на основании требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее - ПТЭ ЭП) и обязательна для всех работников, выполняющих работы при обслуживании электроустановок в подразделении.

1.2. Настоящая инструкция является документом, устанавливающим для работников филиала требования к безопасному выполнению работ при обслуживании электроустановок.

1.3. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал, который подразделяется на:

- административно-технический;
- оперативный;
- ремонтный;
- оперативно-ремонтный.

1.4. Электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала относятся к оперативно-ремонтному персоналу, в обязанности, которых входит выполнение оперативного обслуживания и ремонтных работ в утверждённом объёме закреплённых за ними электроустановок.

1.5. К самостоятельной работе по обслуживанию электроустановок допускаются лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к выполнению работ при обслуживании электроустановок;
- прошедшие вводный инструктаж по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- прошедшие производственное (теоретическое и практическое) обучение безопасным методам и приемам труда;
- прошедшие стажировку в объеме программы обучения безопасным методам и приемам труда;
- прошедшие стажировку в объеме «Программы стажировки на рабочем месте дежурных электромонтеров (ДЭМ) по ремонту и обслуживанию электрооборудования подразделений ф. ;
- прошедшие обучение первой помощи пострадавшему на производстве;

- прошедшие обучение приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых электроустановок.
- прошедшие проверку знаний по охране труда в объеме «Программы обучения безопасным методам и приемам труда, стажировки, дублирования для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
- прошедшие проверку знаний норм и правил работы в электроустановках, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в объеме «Программы подготовки электротехнического персонала ф. ;
- имеющие квалификационное удостоверение проверки знаний правил с соответствующей группой допуска по электробезопасности;
- прошедшие дублирование в объеме «Программы дублирования на рабочем месте (после первичной проверки знаний) дежурного электромонтера (ДЭМ) по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала » и контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки в объеме «Программы противоаварийных и противопожарных тренировок с оперативно-ремонтным персоналом, обслуживающим электроустановки ф. » (для оперативного, оперативно-ремонтного персонала).

1.6. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускаются.

1.7. Работники, допущенные к самостоятельной работе, обязаны ежегодно проходить проверку знаний норм и правил работы в электроустановках согласно утверждённого главным инженером ф. календарного графика проверки знаний.

1.8. Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком под роспись.

1.9. Электромонтеры обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- расположение рабочего места на площадках на расстоянии ближе 2 м от не огражденного перепада по высоте 1,8 м и более, а также если высота ограждений данных площадок менее 1,1 м;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности конструкций и оборудования;
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли, а также вредных и пожароопасных веществ;
- движущиеся машины, механизмы и их части;
- недостаточная освещённость рабочей зоны.

1.10. В электроустановках запрещается загромождать подходы к щитам с противопожарным инвентарём и к пожарным кранам, а также использовать противопожарный инвентарь не по назначению.

1.11. В электроустановках не допускается приближение людей, механизмов и грузоподъёмных машин к находящимся под напряжением не ограждённым токоведущим частям на расстояние, менее указанных в таблице 1:

Таблица 1

Напряжение, кВ	Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений, от временных ограждений, м	Расстояние от механизмов и грузоподъёмных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов грузозахватных приспособлений и грузов, м
До 1: на ВЛ в остальных электроустановках	0,6 не нормируется (без прикосновения)	1,0 1,0
1-35	0,6	1,0
60 (пост.ток) - 110	1,0	1,5

1.12. Виды поражения электрическим током и меры их предупреждения приведены в таблице Приложения 1 к настоящей инструкции.

1.13. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов необходимо применять следующие средства защиты:

- для защиты от поражения электрическим током необходимо применять электрозащитные средства: диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, подставки, накладки, колпаки, заземляющие устройства, изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, ограждающие устройства, плакаты и знаки безопасности;
- для защиты головы от ударов необходимо носить каску, застёгнутую подбородным ремнём;
- работу при низкой температуре следует выполнять в тёплой спецодежде и чередовать по времени с нахождением в тёплом помещении;
- при работе на движущихся машинах и механизмах не должно быть развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов;
- при работе на высоте более 1,8 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо применять предохранительный пояс, системы удерживания или, позиционирования;
- при недостаточной освещённости рабочей зоны следует применять местное освещение (фонари);
- при работе в тёмное время суток должно быть предусмотрено освещение рабочего места, освещённость должна быть равномерной;

- для защиты лица и глаз очки и щетки защитные;
- для защиты от электрической дуги одежда специальная защитная.

1.14. В электроустановках запрещается работать с неисправными приспособлениями, инструментом и средствами защиты.

1.15. При осмотре электроустановок разрешается открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств. Не допускается выполнение какой-либо работы во время осмотра.

1.16. После каждой перестановки электрооборудования перед его включением необходимо проверить его соединение с заземляющим устройством, а в сети напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью, кроме того - сопротивление петли фаза-нуль.

1.17. Двери помещений (калитки, ворота) ОРУ, общеподстанционного пункта управления, помещений РУ, электроустановок, камер, щитов и сборок, шкафов комплектных трансформаторных подстанций, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.

1.18. Ключи от электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

1.19. Выдача и возврат ключей должны фиксироваться в журнале произвольной формы, предусматривающей дату, время выдачи и возврата ключей, номер или наименование ключа, наименования помещения, подпись работника, выдавшего ключ, а также подпись работника, получившего ключ.

1.20. Ключи от электроустановок должны выдаваться:

- работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков, в которых предстоит работать;
- допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать;
- оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать.

1.21. Ключи от электроустановок, оперативное обслуживание которых осуществляется круглосуточно оперативным персоналом, должны передаваться по смене с оформлением записи в оперативном журнале.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом производства работ электромонтёр обязан:

- предъявить руководителю работ квалификационное удостоверение проверки знаний правил с соответствующей группой допуска, получить задание и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;
- надеть спецодежду для защиты от электрической дуги и специальную термостойкую обувь установленного образца;
- при выполнении работ повышенной опасности ознакомиться с мероприятиями, обеспечивающими безопасное производство работ, и расписаться в

наряде-допуске, выданном на поручаемую работу.

- выполнить организационные и технические мероприятия для безопасного выполнения работ в электроустановках.

2.2. После получения задания у руководителя работ и ознакомления, в случае необходимости, с мероприятиями наряда-допуска электромонтер обязан:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;
- подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работы, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности;
- ознакомиться с изменениями в схеме электроснабжения и текущими записями в оперативном журнале.

2.3. Электромонтеру запрещается приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
- несвоевременном проведении очередных испытаний основных и дополнительных средств защиты или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;
- недостаточной освещенности или при загроможденности рабочего места;
- в отсутствии или истечении срока действия наряда-допуска при работе в действующих электроустановках.

2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены до начала работ, а при невозможности сделать это электромонтер обязан сообщить о них оперативному персоналу и ответственному руководителю работ.

3. Требования охраны труда во время работы

Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску, по распоряжению, на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

3.1. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, относятся:

- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место, окончание работы.

3.2. При подготовке рабочего места со снятием напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и (или) отсоединения;
- приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;
- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами вывешены запрещающие плакаты;
- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;
- установлено переносное заземление (включены заземляющие ножи);
- вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

3.3. Работы в электроустановках подразделяются на следующие виды:

- работы, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы (работы, выполняемые со снятием напряжения);
- работы на высоте;
- работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих частях);
- испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегомметром);
- работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением).

3.4. Работы на высоте, работы под напряжением на токоведущих частях, испытания оборудования повышенным напряжением, работы под наведенным напряжением - относятся к специальным работам. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках.

3.5. Специальные работы выполняются по наряду-допуску. Состав бригады определяется из конкретных условий.

3.6. При выполнении работ в электроустановках под напряжением до 1000В (при наличии записи в удостоверении на право проведения специальных работ) необходимо:

- снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;

- работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке, либо на диэлектрическом ковре;
- применять изолированный или изолирующий инструмент, предназначенный для работ под напряжением на токоведущих частях, и пользоваться диэлектрическими перчатками.

3.7. При производстве работ под напряжением с помощью электрозащитных средств (при наличии записи в удостоверении на право проведения специальных работ) необходимо:

- держать инструмент с изолирующими рукоятками за рукоятки до ограничительного кольца;
- располагать электрозащитные средства так, чтобы не возникла опасность перекрытия токоведущих частей двух фаз при замыкании на землю;
- пользоваться только сухими, чистыми электрозащитными средствами.

3.8. При обнаружении нарушения лакового покрытия или других неисправностей электрозащитных средств пользование ими должно быть прекращено.

3.9. При работе с применением электрозащитных средств (изолирующие штанги и клещи, электроизмерительные клещи, указатели напряжения) допускается приближение к токоведущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.

3.10. Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в таблице N 1.

3.11. Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или по обеим сторонам от него.

3.12. Вносить длинные предметы (трубы, лестницы и т.п.) и работать с ними в распределительном устройстве (далее – РУ), в которых не все части, находящиеся под напряжением, закрыты ограждениями, исключающими возможность случайного прикосновения следует с особой осторожностью вдвоём под наблюдением производителя работ, наблюдающего.

3.13. Запрещается применение металлических лестниц при обслуживании, а также ремонтах электроустановок. Работу с использованием лестниц выполняют два лица, одно из которых находится внизу.

3.14. Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается.

3.15. При обнаружении замыкания на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытом распределительном устройстве (далее - ЗРУ) и менее 8 м в открытом распределительном устройстве (далее - ОРУ) и на ВЛ допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

3.16. Снимать и устанавливать предохранители следует при снятом напряжении. Допускается снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под

напряжением, но без нагрузки. Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять:

- предохранители в цепях управления, электроавтоматики, блокировки, измерения, релейной защиты, контроля и сигнализации (далее - вторичные соединения или цепи);
- предохранители пробочного типа.
- предохранители трансформаторов напряжения;

3.17. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

- в электроустановках напряжением выше 1000 В - изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средств защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги;
- в электроустановках напряжением до 1000 В - изолирующими клещами, диэлектрическими перчатками и средствами защиты лица, глаз от механических воздействий и термических рисков электрической дуги.

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения.

3.18. При выполнении работ во взрывоопасных зонах запрещается:

- ремонтировать электрооборудование и сети, находящиеся под напряжением;
- эксплуатировать электрооборудование при любых повреждениях (при неисправных защитных заземлениях и контактных соединениях, изоляционных деталях, прокладках, при нарушении изоляции деталей, блокировках крышек аппаратов, нарушении взрывозащиты оболочек, при отсутствии крепежных элементов, при течи масла из оболочек и др.);
- включать автоматически отключившуюся электроустановку без выяснения причин и устранения причин ее отключения;
- нагружать взрывозащищенное электрооборудование, провода, кабели выше норм, предусмотренных тех. условиями и нормативными документами;
- изменять марку и увеличивать длину проводов и кабелей, если электрическая емкость или индуктивность при этой замене будут превышать максимально допустимые значения этих величин для данной искробезопасной цепи;
- оставлять открытыми двери помещений и тамбуров, отделяющих взрывоопасные зоны (помещения) от других взрывоопасных или невзрывоопасных зон (помещений);
- заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищенных светильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем те, на которые рассчитаны светильники; окрашивать и матировать светопропускающие элементы (колпаки);
- включать электроустановки без аппаратов, отключающих защищаемую электрическую цепь при ненормальных режимах;
- заменять устройства защиты (тепловые расцепители, (реле) магнитных пускателей и автоматов, предохранители, электромагнитные расцепители автоматов) электрооборудования другими видами защит или защитами с другими

номинальными параметрами, на которые данное оборудование не рассчитано;

- эксплуатировать кабели с внешними повреждениями наружной оболочки и стальных труб электропроводок.

3.17. На взрывозащищенном электрооборудовании запрещается закрашивать паспортные таблички. Необходимо периодически восстанавливать окраску знаков взрывозащиты и предупреждающих надписей. Цвет их окраски должен отличаться от цвета окраски электрооборудования.

3.18. Электрические испытания во взрывоопасных зонах разрешается выполнять только взрывозащищенными приборами, предназначенными для соответствующей взрывоопасной среды. Разрешается производить испытания приборами общего назначения при оформлении наряда-допуска на огневые работы.

3.19. На взрывозащищенном электрооборудовании эксплуатационному персоналу, при соблюдении требований правил охраны труда, разрешается производить:

- замену смазки и замену подшипников;
- ревизию токоведущих частей, контактных соединений, замену пускателей, кнопок, контакторов, реле;
- замену перегоревших ламп, поврежденных стеклянных колпаков;
- разборку и сборку электрооборудования, чистку и смазку взрывозащищенных поверхностей, не нарушающих взрывобезопасность оборудования;
- замену уплотняющих прокладок и эластичных колец, уплотняющих оболочки кабелей или жилы проводов;
- замену поврежденных изоляторов идентичными;
- ремонт вентиляторов электродвигателя и его кожуха;
- установку недостающих болтов, гаек, винтов, размеры и качество которых соответствуют заменяемым.

3.20. Выполнение работ в сетях электрического освещения

3.20.1. Ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м выполняются в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закреплённом за этим персоналом оборудовании, участке.

3.20.2. При высоте подвеса светильников до 5м допускается их обслуживание с приставных лестниц и стремянок. При расположении светильников выше 5м разрешается их обслуживание с мостовых кранов, стационарных мостиков и передвижных устройств с соблюдением мер безопасности указанных в соответствующей технологической карте выполнения работ на высоте. Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду-допуску не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III и находиться вблизи работающего и контролировать соблюдение им необходимых мер безопасности.

3.20.3. Вышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы типа ДРЛ и другие источники, содержащие ртуть, должны храниться в специальных предусмотренных для этого контейнерах (ящиках).

3.20.4. Во взрывоопасных зонах могут применяться электрические светильники при условии, что уровень их взрывозащиты соответствует таблице 7.3.12 ПУЭ или является более высоким.

3.20.5. При осмотре светильников во взрывоопасных зонах дежурный электромонтер должен обращать внимание на отсутствие пыли и грязи, а также на соответствие мощности и типа ламп светильников.

3.20.6. Техническое обслуживание светильников заключается в проверке ширины взрывонепроницаемой щели оболочек светильников и в очистке их от пыли. Осветительная арматура (стеклянные колпаки, рефлекторы, металлические части и др.) и лампы всех видов должны очищаться от пыли не реже одного раза в три месяца, в тех случаях, когда слой осевшей на наружных поверхностях металлических оболочек пыли превышает 5 мм - досрочно.

3.20.7. Без снятия напряжения во взрывоопасных зонах любого класса запрещается производить замену ламп в светильниках.

3.20.8. При ремонте взрывозащищенных светильников разрешается производить замену перегоревших ламп и стеклянных колпаков. Силовые и осветительные сети должны ремонтироваться с соблюдением требований ПУЭ и действующих монтажно-строительных норм.

3.20.9. Работы на прожекторных мачтах связанные с подъемом или спуском, превышающем по высоте 5 метров, по вертикальной лестнице тоннельного типа должны проводиться по соответствующей технологической карте выполнения работ на высоте с оформленным на специальном бланке наряде-допуске. Состав бригады не менее двух работников, один из которых должен иметь группу по электробезопасности IV, второй не менее группы III.

3.20.10. Работы на прожекторных мачтах связанные с применением автомобильных подъемников должны проводиться по соответствующей технологической карте выполнения работ на высоте с оформлением инструктажа в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

3.20.11. При ремонте и обслуживании сетей освещения запрещается:

- изменять сечение и марку запроектированных проводов и кабелей;
- эксплуатировать кабели с внешними повреждениями наружной оболочки и стальных труб электропроводок;
- устанавливать в светильники лампы большей мощностью, чем предусмотрено конструкцией светильника.

3.21. При выполнении работ на электродвигателях

3.21.1. При работе на электродвигателе работать в головном уборе и застёгнутой спецодежде, остерегаясь захвата её вращающимися частями машины.

3.21.2. Если работа на электродвигателе или приводимом им в движение механизме связана с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям, электродвигатель необходимо отключить. При работах не связанных с прикосновением к токоведущим или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, может производиться на работающем электродвигателе, при этом запрещается снимать защитные ограждения и кожухи вращающихся частей.

3.21.3. При выводе в ремонт электродвигателя, питающий кабель необходимо отсоединить и заземлить. Если работы на электродвигателе рассчитаны на срок более 1 суток, не выполняются или прерваны, то отсоединенная от него КЛ должна быть заземлена также со стороны электродвигателя.

3.21.4. Факт заземления кабеля фиксируется в оперативном журнале и отображается до момента восстановления нормальной электрической схемы электродвигателя.

3.21.5. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы), штурвалы запорной арматуры (задвижек, вентилей, шиберов) должны быть заперты на замок. Кроме того, должны быть приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт. Необходимые операции с запорной арматурой должны быть согласованы с начальником смены технологического цеха, участка с записью в оперативном журнале.

3.21.6. На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей должны быть вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди", а на ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры - "Не включать! Работают люди".

3.21.7. На однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с которым предстоит работа вывесить предупреждающий плакат «Стой! Напряжение», независимо находятся они в работе или остановлены.

3.21.8. Электродвигатель должен быть немедленно (аварийно) отключен от сети в следующих случаях:

- при несчастных случаях с людьми;
- при появлении дыма или огня из электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения ;
- поломке приводного механизма, появлении ненормального стука;
- резком увеличении вибрации подшипников агрегата;
- нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-изготовителя;
- при повреждении деталей электродвигателя.

3.22. При выполнении работ на кабельных линиях

3.22.1. Производство работ по прокладке, замене, перекладке силовых и контрольных кабелей, обслуживание распределительных и соединительных муфт, силовых коробок расположенных на высоте более 5м выполняются по соответствующей технологической карте выполнения работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Работа должна выполняться работниками, имеющими опыт прокладки под надзором ответственного руководителя работ, имеющего V группу по

электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В и производителя работ, имеющего IV группу по электробезопасности в электроустановках до 1000В.

3.22.2. При прокладке кабеля запрещается стоять внутри углов поворота, а также поддерживать его вручную на поворотах трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики.

3.22.3. Перекладывать кабель и переносить муфты следует после отключения кабеля. Разрешается перекладывать кабель, находящийся под напряжением при условии:

- кабель должен иметь температуру не ниже 5^0 С;
- муфты на перекладываемом участке должны быть укреплены хомутами на досках;
- работать в диэлектрических перчатках, поверх которых должны быть надеты брезентовые рукавицы.

3.22.4. Прокладка кабеля в зимнее время без предварительного разогрева запрещена.

3.22.5. При осмотрах кабельных линий следует обходить места, предоставляющие опасность. Не приближаться к концевым заделкам на недопустимое расстояние, а также к оголённым, имеющим признаки повреждения кабелям для исключения поражения электротоком или ожогов от короткого замыкания в месте повреждения. Незамедлительно принять меры по ограждению опасного участка, определить диспетчерское наименование кабеля и сообщить о повреждении оперативному персоналу и инженеру-энергетику.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации, а также при обнаружении неисправности в работе электроустановки, или возникновения опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, в том числе коллег (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности необходимо немедленно прекратить работу, покинуть опасную зону, сообщить информацию на пульт подразделения, вышестоящему оперативному персоналу (диспетчеру ПДС ЯРЭУ т.6-21-75) и инженеру-энергетику подразделения.

4.2. В аварийных ситуациях все действия выполнять в соответствии с «Инструкцией по ликвидации аварий в электроустановках ГП».

4.3. В случаях, не терпящих отлагательств, следует выполнить необходимые переключения по инструкции по переключениям без распоряжения в электроустановке с последующим уведомлением вышестоящего оперативного персонала.

4.4. В случае возникновения опасной ситуации (обнаружения неисправного оборудования, приспособлений, оргоснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности), угрожающей жизни и здоровью работника, в том числе коллег (в том числе, если в действиях работника обнаруживаются отклонения от обычного поведения), а также при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности необходимо

немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону, уведомить своего непосредственного или вышестоящего руководителя о происшествии. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

4.5. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник следует:

- прекратить работу;
- немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю (по телефону в производственном помещении);
- оценить ситуацию, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 03, 6-20-43, сот.030;
- устранить источник опасности (освободить от груза, остановить механизм, исключить воздействие электрического тока и т.п.), соблюдая меры личной безопасности. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением. ;
- немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;
- оказать пострадавшему первую помощь с применением аптечки для оказания первой помощи работникам (в соответствии с Приложением 2) и, в зависимости от физического состояния пострадавшего, направить его в медицинское учреждение, или ждать прибытия скорой помощи;

Первая помощь пострадавшему не заменяет помощь со стороны медицинского персонала и оказывается до прибытия врача.

4.6. При возникновении пожара необходимо:

- вызвать по телефону 01, 6-24-89, сот. 101, 112 и встретить подразделение пожарной охраны;
- сообщить о случившемся непосредственному руководителю или руководству ;
- принять меры по эвакуации людей;
- при необходимости вызвать медицинскую службу;
- оповестить персонал о пожаре – включить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (нажать ИПР);
- обесточить электрооборудование - отключить вводной автомат;
- при возможности приступить к тушению пожара, имеющимися средствами пожаротушения;
- принять возможные меры к эвакуации имущества;

В дальнейшем, действовать по указаниям ответственного руководителя по ликвидации аварии.

5. Требования охраны труда при окончании работ

5.1. По окончании производства работ в электроустановках работники обязаны привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления и средства защиты убрать в отведенные для их хранения место.

5.2. Все отходы производства убрать в места, приспособленные для их временного размещения.

5.3. Сообщить допускающему, а в его отсутствии – работнику, выдавшему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работе, о полном окончании работ.

5.4. После выполнения работ со снятием напряжения или без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них (под напряжением) вывести бригаду с места производства работ совместно с лицом из оперативного персонала находящегося на смене, проверить рабочее место, затем оформить окончание работ с записью в оперативном журнале.

5.5. Окончание работ и закрытие наряда-допуска производится после того, как будут последовательно выполнены:

- снятие заземлений с проверкой в соответствии с принятым порядком учёта установленных заземлений;
- удаление временных ограждений и снятие плакатов «Работать здесь», «Влезать здесь»;
- установки на место постоянных ограждений и снятие плакатов, вывешенных до начала работы.

Оборудование на ремонтируемом участке может быть включено только после закрытия наряда-допуска.

5.6. Наряды-допуски (для работы в электроустановках), работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 1 года, после чего они могут быть уничтожены.

5.7. Обо всех обнаруженных нарушениях требований безопасности и неисправностях сообщить непосредственному руководителю.

5.8. Оперативный персонал находящийся на дежурстве в конце смены обязан произвести осмотр всего электрооборудования, результаты обхода записать в оперативный журнал и конец смены оформить подписью в журнале.

Приложение 1 к ИОТ-ВР-18-63/-2021

Виды поражения электрическим током

Опасность поражения электрическим током в отличие от прочих опасностей усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно. Опасность обнаруживается слишком поздно - когда человек уже поражён.

Виды поражения электрическим током:

- электрический удар;
- местные электрические травмы (ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, механические повреждения и электроофтальмия).

Вид поражения электрическим током	Характер воздействия	Последствия при воздействии на организм человека	Меры предупреждения поражения

Электрический ожог	Возникает при прохождении через тело человека значительных токов (более 1 А). В тканях, через которые проходит ток, выделяется некоторое количество теплоты, пропорциональное приложенному напряжению и току. Этой теплоты при больших токах достаточно для нагрева поражаемых тканей до температуры 60-70 ^{0}С, при которой свёртывается белок и возникает ожог.	Проникает глубоко в ткани тела и поэтому очень болезненный и требует длительного лечения, а иногда приводит к частичной или полной инвалидности. Возможны ожоги и без прохождения тока - при прикосновении к сильно нагретым частям электрооборудования, от разлетающихся раскалённых частиц металла и т. п.	защитное заземление, защитное отключение, электрозащитные средства и предохранительные приспособления. Одежда специальная защитная
Электрические знаки (метки тока)	Возникают при хорошем контакте с токоведущими частями.	Припухлость с затвердевшей в виде мозоли кожей серого или желтовато-белого цвета круглой или овальной формы. Края электрического знака резко очерчены серой или белой каймой. Глубокое поражение большого участка живой ткани может привести к нарушению функций поражённого органа, хотя электрические знаки безболезненны.	защитное заземление, защитное отключение, электрозащитные средства и предохранительные приспособления. Одежда специальная защитная
Электрометаллизация кожи	проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока, например при горении дуги. Металл может проникать в кожу также вследствие электролиза в местах соприкосновения человека с токоведущими частями.	Повреждённый участок кожи приобретает жёсткую шероховатую поверхность, цвет которой определяется цветом соединений металла, внедрившегося в кожу. Со временем металл рассасывается или повреждённая кожа сходит, Поражённый участок восстанавливает нормальный вид и болезненные явления исчезают.	Защитное заземление, защитное отключение, электрозащитные средства и предохранительные приспособления. Одежда специальная защитная
Электроофтальмия	воздействие ультрафиолетового излучения электрической дуги	поражение глаз	Защитное заземление, защитное отключение, электрозащитные средства

			и предохранительные приспособления. Очки и щетки защитные
Воздействие электрического тока при работе на высоте	падение с высоты следствие резких непроизвольных движений или потери сознания,	Механические повреждения (ушибы, переломы и пр.)	каска, застёгнутая подбородным ремнём. При работе на высоте более 1,8 м над уровнем земли, пола, площадки необходимо применять предохранительный пояс и страховочный канат. Одежда специальная защитная
Электрический удар	наблюдается при воздействии малых токов - обычно до нескольких сотен миллиампер и соответственно при небольших напряжениях - как правило до 1000В	Паралич поражённых органов, дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу. Ток в несколько десятков миллиампер при длительном воздействии приводит к остановке дыхания, остановке и фибрилляция сердца. Как при остановке, так и при фибрилляции сердца работа его самостоятельно не восстанавливается.	защитное заземление, защитное отключение, электрозащитные средства и предохранительные приспособления. Одежда специальная защитная

Приложение 2 к ИОТ-ВР-18-63/-2021

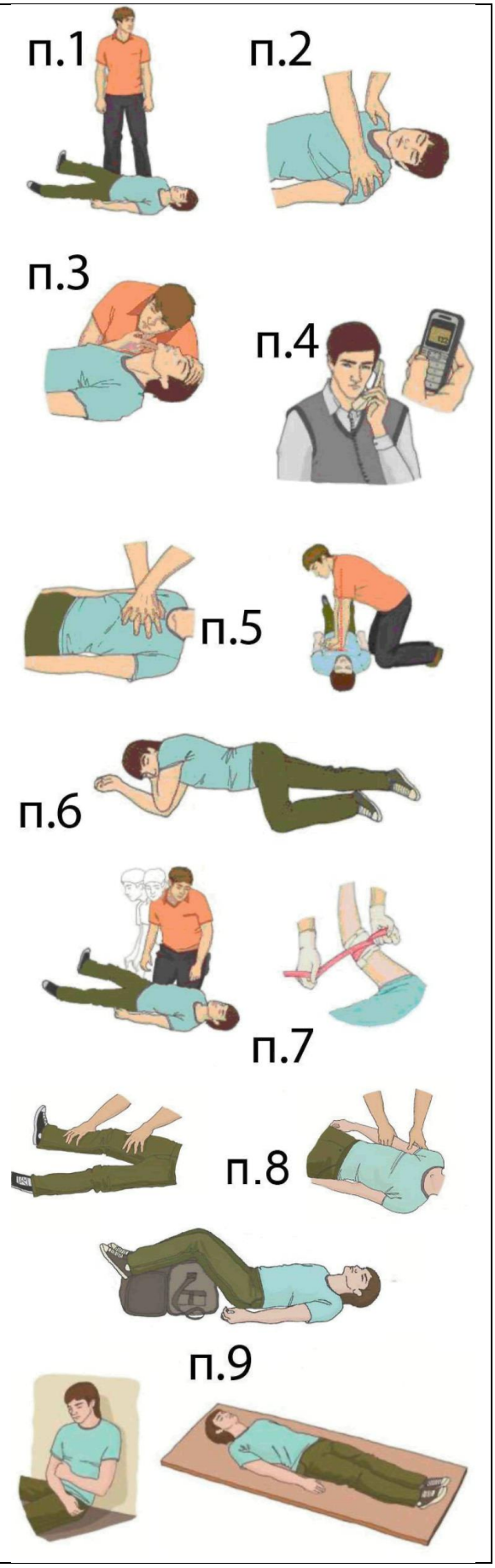
Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам

N п/п	Наименование вложения	Использование
1.	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2.	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3.	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4.	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6.	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см	
7.	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см N 10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8.	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
9.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9х7,2 см	Закрывайте подушечкой пластыря мелкие ссадины и потертости
10.	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4х10 см	Отрезайте ножницами кусок пластыря необходимого размера и закрывайте подушечкой пластыря мелкие ссадины и потертости
11.	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160х210 см	Закутывайте тяжелопострадавшего серебристой стороной к телу, оставляя открытым его лицо
12.	Ножницы для разрезания повязок	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок

После использования аптечки обязательно утилизируйте и восполните все израсходованные компоненты.

Телефоны экстренных служб:
Пожарная охрана, газоспасательная служба - 01, сот.101, 112
Скорая помощь - 03, 6-20-43, сот.030

Общая последовательность действий на месте происшествия (универсальный алгоритм оказания первой помощи)

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:	
1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.	
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания - перейдите к п. 7 Алгоритма.	
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п. 6 Алгоритма.	
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел. 112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.	
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п. 6 Алгоритма.	
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.	
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.	
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощи в случае выявления указанных состояний:	
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).	
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.	
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.	

Более подробную информацию смотрите на сайте "Все о первой помощи" (http://allfirstaid.ru/system/files/umk/Ucha-n-L.pdf)	